Sua Primeira Semana na TechCorp Inc.

Você é o novo **Desenvolvedor Java** da equipe. Complete essas tasks para demonstrar suas habilidades!

1 Controle de Acesso

`if-else`

Verifique se funcionário tem permissão para entrar no sistema

2 Classificação por Nível

`if-else if-else`

Classifique funcionários: Júnior, Pleno, Sênior ou Especialista

3 Calculadora de Horas

`switch`

Crie menu: Calcular horas extras, folgas, salário

4 Relatórios em Lote

`for`

Gere relatórios de vendas para múltiplos meses (1-12)

5 Validação de Dados

`while`

Valide dados do funcionário até entradas corretas

6 Relatórios por Departamento

`loops aninhados`

Gere relatórios para múltiplos departamentos e meses

Task 7 - Desafio Final

`while + Math.random()` → Sistema de Login Corporativo com 5 tentativas

Quem completar vira Senior Developer!

body { font-family: "Inter", sans-serif; background: #f8f9fa } .title-font { font-family: "Poppins", sans-serif } .body-font { font-family: "Inter", sans-serif } .code-font { font-family: "JetBrains Mono", monospace }

TECHCORP-001: Controle de Acesso

Descrição

Sistema de segurança da TechCorp para verificar permissão de acesso de funcionários.

Requisitos Técnicos

- Solicitar nível de acesso (String)
- Usar **if-else** para verificar nível
- Exibir mensagem de acesso

Critérios de Aceite

admin → Acesso Total

user → Acesso Parcial

guest → Acesso Negado

Exemplo

Entrada:
"user"

Saída:
"Acesso Parcial Permitido"

Praticar if-else para decisões simples

TECHCORP-002: Classificação por Nível

Descrição

Sistema de RH da TechCorp para classificar funcionários por senioridade com base em anos de experiência.

Requisitos Técnicos

- Solicitar anos de experiência (int)
- Usar **if-else if-else** para classificar
- Exibir nível e benefícios

Critérios de Aceite

`0-2` → Júnior - Mentoria

`3-5` → Pleno - Carreira

`6-9` → Sênior - Premium

`10+` → Especialista - Liderança

Exemplo

Entrada:

`7`

Saída:

`"Sênior - Premium"`

Praticar if-else if-else para múltiplas condições

TECHCORP-003: Calculadora de Horas

Descrição

Sistema de ponto eletrônico da TechCorp com menu para calcular horas extras, folgas e salário total.

Requisitos Técnicos

- Exibir menu com 3 opções
- Usar **switch** para selecionar
- Solicitar dados e exibir resultado

Critérios de Aceite

1 → "Horas Extras: R$ XXX"

2 → "Folgas: XX dias"

3 → "Salário: R$ XXXX"

4+ → "Opção Inválida"

Exemplo

Entrada:

```
Opção 1, R$ 50/h, 10h
```

Saída:

```
"Horas Extras: R$ 500"
```

Praticar switch para múltiplas opções

TECHCORP-004: Relatórios em Lote

Descrição

Departamento financeiro precisa gerar relatórios automáticos para todos os meses do ano (1-12).

Requisitos Técnicos

- Usar loop **for** de 1 a 12
- Exibir "Relatório do Mês X" para cada mês
- Mensagem final de sucesso

Critérios de Aceite

`for` → Executar 12 vezes

`Mês` → Exibir relatório

`Final` → Mensagem sucesso

`Total` → 12 relatórios

Exemplo

Saída:

```
Relatório do Mês 1...
Relatório do Mês 2...
...
Relatório do Mês 12
✅ Todos os relatórios gerados!
```

Praticar for quando sabemos as repetições

TECHCORP-005: Validação de Dados

Descrição

Sistema de RH para validar formulário de cadastro até que todos os dados estejam corretos (nome, idade, email).

Requisitos Técnicos

- Usar loop **while** até dados válidos
- Validar nome (não vazio), idade (> 0), email (contém '@')
- Exibir mensagens de erro específicas

Critérios de Aceite

`Nome vazio` → "Nome inválido!"

`Idade ≤ 0` → "Idade inválida!"

`Sem '@'` → "Email inválido!"

`Tudo OK` → "Cadastro sucesso!"

Exemplo

Saída:

```
✗ Nome inválido!
✓ Idade: 25
✗ Email inválido!
✓✓ Cadastro realizado com sucesso!
```

Praticar while para repetição incerta

TECHCORP-006: Relatórios por Departamento

Descrição

A diretoria precisa de relatórios combinados: para cada departamento (TI, RH, Financeiro, Marketing), gerar relatórios dos 4 trimestres do ano.

Requisitos Técnicos

- Usar **loops aninhados** (for dentro de for)
- Loop externo: departamentos (TI, RH, Financeiro, Marketing)
- Loop interno: trimestres (1-4)
- Exibir "Departamento X - Trimestre Y"

Critérios de Aceite

`4 departamentos` → × 4 trimestres

`Formato` → Dept X - Trim Y

`Loop Externo` → Controla depts

`Loop Interno` → Controla trimestres

Exemplo

Saída:

```
TI - Trimestre 1-4
RH - Trimestre 1-4
... Financeiro, Marketing ...
```

Praticar loops aninhados para dados multidimensionais

DESAFIO FINAL: Sistema de Login Corporativo

Descrição

Sistema de segurança com **5 tentativas** para acertar senha. Dicas "Muito Alto/Baixo" a cada tentativa. Contador e mensagens de sucesso/falha/bloqueio.

Requisitos Técnicos

- Usar **Math.random()** para número secreto (1-100)
- Loop **while** com limite de 5 tentativas
- Dicas "Muito Alto" ou "Muito Baixo" a cada tentativa
- Contador e mensagens de estado

Critérios de Aceite

✓ `Acerto` → "Parabéns! Acertou em X tentativas!"

✗ `Bloqueio` → "Sistema Bloqueado!"

↑ `Alto` → Número menor

↓ `Baixo` → Número maior

`random()` → 1-100 aleatório

`5 tentativas` → Máximo permitido

Exemplo

```
1. 50 → "Muito Alto!"
2. 30 → "Muito Baixo!"
3. 35 → "Muito Alto!"
4. 32 → "Parabéns! Acertou em 4 tentativas!"
```

Desafio: Quem completar vira Senior Developer!

while + Math.random() + contador + condicionais

Até a próxima!

Próxima Aula

25/04/2026

Tema da Próxima Aula

Arrays e Strings - Listas de dados em Java

Lembretes

- Pratique os exercícios da TechCorp
- Use o debugger para entender o fluxo
- Compartilhe suas soluções no grupo

Não tenha medo de reescrever seu código, pois isso também é aprendizado.

Hora de Praticar!

Complete as tasks e demonstre suas habilidades